$0.999\ldots = 1$ を解釈する数学的構造

言語・記号空間・解釈・商構造・位相・非標準解析からの精密サーベイ

Draft version 7：有向集合添字と非標準位相表の再校正版

2026 年 5 月 27 日

概要

本稿は等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，「実数のよく知られた計算」としてではなく，対象言語，記号空間，表示写像，モデル，商構造，極限関係，標準部写像の相互作用として再定式化する．本稿の中心命題は，$0.999\ldots = 1$ は生の記号列の同一性ではなく，指定された数学的パッケージのもとでの意味論的等号または商での等号である，という点にある．

本版では，前版で不十分だった箇所を次のように修正した．第一に，添付図式との整合性を検査し，S-topology という名称ではなく，基底・近傍系によって Luxemburg 型，Robinson 型，標準部位相，Q-位相を区別した．特に，Luxemburg 型 S-位相での収束先集合は，一意な 1 ではなく下側モナドであることを明記した．第二に，すべての数列・ネットを，添字有向集合を明記した形

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

で扱うことを規約化した．特に有限近似は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列も

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

と書く．第三に，極限記号は必ず

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}, \qquad \lim_{\lambda\in\Lambda}$$

のように添字を付け，非 Hausdorff 空間では関数記号としての lim ではなく関係

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

を基本概念とする．第四に，lim という記号そのものが記号空間に属する場合と，その記号がモデル内で極限演算子または極限関係として解釈される場合を分離した．第五に，Cauchy 実数で現れる

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_C} \left\{ [\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C \right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}, \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_C} \left\{ [\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C \right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \quad [\left\{ \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C, \quad [\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

を異なる構文として区別した．第六に，Dedekind 切断を $L_{0.999\ldots}$ と命名し，有限近似列が生成する切断であることを明示した．第七に，超実数の節を拡張し，モナド，近標準点，標準部，S-位相，Q-位相，順序位相，標準部位相，標準部商，QS-位相を基底・近傍系のレベルで定義した．第八に，topos 内部実数について，sheaf topos，effective topos，realizability topos，parameterized realizability topos など具体的モデルを挙げ，Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower/upper real の分岐を説明した．

目次

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである 3

2 構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である 5
- 2.1 有限文字列としての「$0.999\ldots$」 . . . 5
- 2.2 ω-語としての 9^ω . . . 5
- 2.3 通常の一階項ではないという事実 . . . 6

3 極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける 7
- 3.1 有向集合とネット . . . 7
- 3.2 二ソート極限言語 . . . 8
- 3.3 構文記号 lim と意味論的極限 . . . 8
- 3.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文 . . . 9

4 表示写像，核，同値関係，商 9

5 実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数 11
- 5.1 有限小数環 . . . 11
- 5.2 Cauchy 実数 . . . 11

6 実数構成 II：Dedekind 切断と上限 13

7 一般判定定理：位相環と順序体 14

8 値空間と桁列空間の位相 15
- 8.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相 . . . 15
- 8.2 桁列空間の位相 . . . 15

9 基数表示と β-展開 16
- 9.1 整数基数 b . . . 16
- 9.2 非整数基数と記号力学 . . . 17

10 関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ 17

11 漸近商と germ at infinity 19

12 形式冪級数，Hahn 体，p-進数 19
- 12.1 形式冪級数 . . . 19
- 12.2 Hahn 体と無限小保持 . . . 20
- 12.3 p-進数 . . . 20

13 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける 20
- 13.1 超実数の基本語彙 . . . 20

13.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット 21
13.3 モナドと近標準点 22
13.4 S-位相，Q-位相，順序位相 22
13.5 S-位相と Q-位相での収束先集合 23
13.6 標準部位相と標準部商 24
13.7 QS-位相 24
13.8 添付図式との整合性：Luxemburg 型と Robinson 型の分離 25

14 Type-2 表現と計算可能解析 27

15 topos 内部実数：具体例 27
15.1 一般論 27
15.2 具体的モデル 28

16 総合判定表 28

17 結論 29

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである

初等的な説明では，しばしば

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 1$$

と書かれる．しかしこの式は，すでに複数の選択を含んでいる．第一に，$0.999\ldots$ を有限文字列ではなく右無限桁列または級数として読んでいる．第二に，級数の和を実数値として解釈している．第三に，極限を通常の実数位相で取っている．第四に，等号を生の記号列の等号ではなく，実数の等号として読んでいる．

したがって，本稿の最初の原則は次である．

$$\text{構文的同一性} \neq \text{意味論的同一性} \neq \text{商での同一性} \neq \text{無限小近接性}.$$

規約 1.1（標準添字有向集合）．本稿では，標準自然数添字の列を扱う場合，添字有向集合を

$$D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad D_{*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$$

と固定する．ここで $D_{\mathbb{N}}$ は標準自然数添字の有向集合，$D_{*\mathbb{N}}$ は超自然数添字の有向集合である．列オブジェクトは必ず

$$\{x_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

と書く．個々の第 n 項を指すときだけ x_n と書く．有限近似列は

$$\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列は

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

である．

規約 1.2（極限記号）．本稿では極限記号に必ず添字を付ける．標準列なら

$$\overset{X}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},$$

一般の有向集合 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ 上のネットなら

$$\overset{X}{\lim_{\lambda\in\Lambda}} \{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$$

と書く．ただし，lim を関数記号として書くのは，収束先の一意性が保証される場合に限る．非 Hausdorff 空間では

$$\mathrm{Lim}_X^{\Lambda}(\{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}, a)$$

という関係記法を基本とする．

定義 1.3（厳密な議論単位：解釈パッケージ）．$0.999\ldots = 1$ を厳密に述べるためのデータを，単なる四つ組ではなく次の解釈パッケージとして扱う．

$$\mathfrak{P} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}, \mathsf{Syn}, M, S, \iota, I, \Phi).$$

各成分の意味は次の通りである．

1. B：メタ体系．例：ZFC，二階算術 RCA_0，Martin–Löf 型理論，HoTT，直観主義集合論など．
2. $\mathcal{L}$：対象言語．例：環の言語，順序体の言語，多ソート列言語，桁列言語，集合論言語 $\{\in\}$ など．
3. Syn：その言語の構文領域．項，式，証明，文字列，ω-語などを含む．
4. M：$\mathcal{L}$-構造または解釈先モデル．
5. S：外部表示空間．例：有限文字列，右無限桁列，Cauchy 名，Type-2 名など．
6. $\iota : S \to \mathsf{Syn}$ または $S \hookrightarrow \mathsf{Syn}$：表示を対象言語の記号へ埋め込む写像．存在しない場合もある．
7. $I : S \to |M|$：外部表示の意味論的解釈写像．
8. Φ：判定する命題．例：$I(0;9^\omega) = 1^M$，または $(0;9^\omega) \sim (1;0^\omega)$ など．

補足 1.4（四つ組では足りない理由）．前版の (S, M, I, Φ) は，表示空間からモデルへの写像を強調するには十分だった．しかし，$0.999\ldots$ が対象言語の項なのか，言語拡張で導入した定数なのか，数列ソートの元なのか，あるいはメタ言語上の略記なのかを区別するには不足している．本稿では，対象言語 $\mathcal{L}$，構文領域 Syn，メタ体系 B を明示的に含めることで，この不足を補う．

表 1: 同じ $0.999\ldots = 1$ に見える主張の分解

レベル	典型的な式	正確な意味
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	記号 $\ldots$ を含む有限列．無限反復はまだ意味しない．
ω-語	9^ω	関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{9\}$．記号列ではなく可算添字列．

レベル	典型的な式	正確な意味
桁列空間	$(0;9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	整数部と右無限桁列の対．生の集合の元として $(1;0^\omega)$ と異なる．
評価写像	$\nu(0;9^\omega) = 1$	桁列を実数へ送った後の等号．
Cauchy 商	$[\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$	差列 $\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$ が 0 へ収束するので同じ同値類．
Dedekind 切断	$L_{0.999\ldots} = L_1$	有限近似列が生成する有理下集合が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ と一致する．
超実数	$1 - 10^{-H} \neq 1$	$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら 10^{-H} が正の無限小として残る．
標準部	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$	無限小差を標準部写像で潰した後の等号．

2　構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である

2.1　有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$

定義 2.1（アルファベットと有限文字列）．有限または可算アルファベット A に対し，$A^{<\omega}$ を有限文字列全体の集合とする．記号 $\ldots$ をアルファベットの一文字として追加した場合，

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \in A^{<\omega}$$

は有限文字列である．この段階では，$\ldots$ は「無限に続く」という意味を持たない単なる記号である．

補足 2.2. 有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$ と $\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ は構文的に異なる．すなわち

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner.$$

この否定は実数値評価後の等号と矛盾しない．

2.2　ω-語としての 9^ω

定義 2.3（ω-語）．アルファベット A 上の ω-語とは関数

$$w : \mathbb{N}_{>0} \to A$$

である．たとえば

$$9^\omega := \{9_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}, \qquad 9_n = 9$$

は $\{0,\ldots,9\}$ 上の ω-語である．

注意 2.4（$0,9,9,9,\ldots$ と桁列 $(0;9^\omega)$ の区別）．$\{a_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$ としての記号列

$$\{a_n\}_{n\in D_\mathbb{N}} = (0,9,9,9,\ldots)$$

は，単に記号の ω-列である．一方，十進桁列

$$(0; 9^\omega)$$

は，整数部 0 と小数部 9^ω の対であり，空間

$$\mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z} \times \{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

の元である．この二つは同じ対象ではない．特に，前者には「小数点」や「整数部」の構造がまだ含まれていない．

2.3 通常の一階項ではないという事実

定義 2.5（通常の一階項）．$\mathcal{L}$ を有限アリティの関数記号を持つ一階言語とする．$\mathcal{L}$-項全体 $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$ は，変数，定数記号，有限アリティ関数記号への有限回の適用によって生成される最小集合である．従って各項は有限構文木を持つ．

命題 2.6（無限小数は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項ではない）．環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

の通常の一階項として，右無限桁列を直接含む

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$$

は存在しない．

Proof. $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項は有限構文木である．右無限に 9 が並ぶ情報は，有限構文木の中には直接含められない．もし $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$ を項として扱うなら，それは新しい定数記号として追加されたか，記号 $\ldots$ を持つ有限文字列として扱われているか，または外部表示空間の元をメタ言語で参照しているかのいずれかである． □

定義 2.7（$0.999\ldots$ を対象化する方法）．$0.999\ldots$ を数学的対象として扱う代表的な方法は次である．

1. **定数追加型**：$c_{0.999\ldots}$ を新しい定数記号として $\mathcal{L}$ に追加する．値は公理または解釈により決める．
2. **桁列ソート型**：DigSeq というソートを追加し，$9^\omega \in \mathrm{DigSeq}$ と評価写像 $\nu : \mathrm{DigSeq} \to \mathbb{R}$ を導入する．
3. **数列ソート型**：値ソート K と列ソート $K^{D_{\mathbb{N}}}$ を持つ二ソート言語で，$\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ と極限関係 $\mathrm{Lim}_K^{D_{\mathbb{N}}}$ を導入する．
4. **無限項型**：可算アリティの形式演算子 $\sum_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ または $\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}$ を構文に直接追加する．この場合，無限項の well-formedness と意味論を別途定義する必要がある．
5. **メタ略記型**：対象言語には入れず，メタ言語で

$$0.999\ldots := \overset{M}{\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}} \left\{1 - 10^{-n}\right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

と約束する．

3　極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける

3.1　有向集合とネット

定義 3.1（有向集合）. 集合 D 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq_D$ が有向であるとは，任意の $d_0, d_1 \in D$ に対し，ある $e \in D$ が存在して

$$d_0 \leq_D e, \qquad d_1 \leq_D e$$

を満たすことをいう．このとき $(D, \leq_D)$ を有向集合という．

定義 3.2（ネット）. 位相空間 X と有向集合 $(D, \leq_D)$ に対し，X-値ネットとは写像

$$x : D \to X$$

である．本稿ではこのネットを

$$\{x_d\}_{d \in D}$$

と書く．標準列は $D = D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ の特殊例である．

定義 3.3（極限関係）. X を位相空間，$\{x_d\}_{d \in D}$ を X-値ネット，$a \in X$ とする．$\{x_d\}_{d \in D}$ が a に収束するとは，任意の a の近傍 U に対し，ある $d_0 \in D$ が存在して

$$d \geq_D d_0 \quad \Longrightarrow \quad x_d \in U$$

が成り立つことをいう．これを

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}, a)$$

と書く．収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}) := \left\{ a \in X : \mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}, a) \right\}$$

で定義する．

命題 3.4（Hausdorff 性と関数記号としての lim）. X が Hausdorff なら，任意の D-ネット $\{x_d\}_{d \in D}$ について

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}, a) \wedge \mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}, b) \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

したがって，この場合に限り，収束するネットに対して

$$\lim_{d \in D}^{X} \{x_d\}_{d \in D} = a$$

という部分関数的記法を安全に使える．

Proof. $a \neq b$ とする．Hausdorff 性により，互いに交わらない近傍 $U \ni a$，$V \ni b$ が存在する．両方へ収束すると仮定すれば，ある $d_U, d_V \in D$ 以降でそれぞれ $x_d \in U$，$x_d \in V$ となる．有向性により $d_U, d_V \leq_D e$ となる $e \in D$ が存在し，$x_e \in U \cap V$ となって矛盾する． □

注意 3.5（非 Hausdorff 空間では lim は値ではない）. 密着位相 $\{\varnothing, X\}$ では任意のネット $\{x_d\}_{d \in D}$ が任意の点 $a \in X$ に収束する．従って

$$\mathrm{LimSet}_X^D(\{x_d\}_{d \in D}) = X$$

であり，$\lim^{X}_{d\in D}\{x_d\}_{d\in D}$ は一意な値を持たない．したがって非 Hausdorff 空間では，lim を関数記号として導入する前に，一意性条件を確認しなければならない．

3.2 二ソート極限言語

定義 3.6（二ソート極限言語）．値ソート K と列ソート $K^{D_{\mathbb{N}}}$ を持つ二ソート言語

$$\mathcal{L}^{2}_{\lim}(K, D_{\mathbb{N}})$$

を考える．この言語は，少なくとも次を持つ．

1. 値ソート K 上の環記号 $0, 1, +, -, \cdot$.
2. 列ソート $K^{D_{\mathbb{N}}}$.
3. 評価関数記号 $\mathrm{ev}_n : K^{D_{\mathbb{N}}} \to K$ または二変数評価 $\mathrm{ev} : K^{D_{\mathbb{N}}} \times D_{\mathbb{N}} \to K$.
4. 定数列埋め込み $\mathrm{Const} : K \to K^{D_{\mathbb{N}}}$.
5. 極限関係記号 $\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{K}(X, a) \subseteq K^{D_{\mathbb{N}}} \times K$.

補足 3.7（関係方式と演算子方式）．$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{K}(X, a)$ を関係記号として採用すれば，非 Hausdorff 空間でも形式化できる．これに対し，$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} : K^{D_{\mathbb{N}}} \rightharpoonup K$ を部分関数記号として採用するには，対象とする列クラス $C \subseteq K^{D_{\mathbb{N}}}$ について

$$\forall X \in C\, \exists! a \in K\ \mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{K}(X, a)$$

が必要である．

3.3 構文記号 lim と意味論的極限

定義 3.8（構文的極限記号）．対象言語に $\mathsf{lim}_{D_{\mathbb{N}}}$ という記号を追加し，構文規則

$$X \in K^{D_{\mathbb{N}}} \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{lim}_{D_{\mathbb{N}}}(X) \in K$$

を許したとする．このとき $\mathsf{lim}_{D_{\mathbb{N}}}(X)$ はまず項であり，まだ極限値を意味しない．モデル M が与えられて初めて，$\mathsf{lim}_{D_{\mathbb{N}}}$ は部分関数，選択関数，関係から定義された演算などに解釈される．

注意 3.9（記号空間内の lim と解析的 lim）．有限文字列

$$\ulcorner \mathsf{lim}_{n\to\infty}(1 - 10^{-n}) \urcorner$$

は記号列である．一方，

$$\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \left\{1 - 10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

は通常実数位相における意味論的命題である．両者を混同してはならない．前者は Syn の元，後者は $\mathbb{R}$ を解釈先に持つ構造での主張である．

3.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文

定義 3.10（Cauchy 実数の記法）. 有理 Cauchy 列全体を $C_{\mathbb{Q}}$ とし,

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

とする. Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} := C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$$

と書き，同値類を $[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ と書く.

表 2: 似ているが異なる四つの式

式	意味
$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$	m-番目の項が Cauchy 実数 $[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ であるような $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の実数上の極限. 外側の極限は $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ の位相で取る.
$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$, $\bar{x}_{n,m} = x_n$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の各項 x_n を定数 Cauchy 列 $\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ として $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ に埋め込み，その $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の極限を取る式.
$[\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$, $\ell_m = \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ が $\mathbb{Q}$ 内で極限 ℓ を持つ場合に，その極限値 ℓ を定数 Cauchy 列 $\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ にしてから同値類を取る式.
$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	有理 Cauchy 列そのものの Cauchy 同値類. この式には外側の lim 記号はない.

注意 3.11. 特に,

$$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

と

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は，値が一致する場合があっても構文的には異なる. 前者は「列を商で割った元」であり，後者は「商で得た実数の列の極限」である.

4 表示写像，核，同値関係，商

定義 4.1（表示写像と核）. 集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする. 写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像という．核同値関係を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定義する．

命題 4.2（核商）．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\bar{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \bar{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，$\rho = \bar{\rho} \circ q$ を満たす．ρ が全射なら $\bar{\rho}$ は全単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので $\bar{\rho}$ は well-defined である．単射性は核同値関係の定義から従う．全射性は ρ の全射性から従う． □

定義 4.3（十進評価写像）．右無限十進桁列空間を

$$\mathrm{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; \{a_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定義する．ここで総和は通常実数での

$$\lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}}$$

である．

命題 4.4（評価後の等号）．

$$\nu(0; 9^\omega) = \nu(1; 0^\omega) = 1.$$

従って

$$(0; 9^\omega) \sim_\nu (1; 0^\omega)$$

である．

Proof.

$$\nu(0; 9^\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} 9 \cdot 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 1 - 10^{-N} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

また $\nu(1; 0^\omega) = 1$ である． □

5　実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数

5.1　有限小数環

定義 5.1（有限小数環）.

$$D_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

と定義する．これは $\mathbb{Q}$ の部分環であるが，体ではない.

命題 5.2（有限小数環での極限）. 通常距離の部分空間位相を持つ D_{10} で,

$$\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{D_{10}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性により $10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在する．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

よって $\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

補足 5.3（$0.333\ldots$ との違い）. $\{1/3\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は D_{10}-値列ではない．また

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 0.\underbrace{33\cdots3}_{n} \right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1/3$$

であるが，$1/3 \notin D_{10}$ である．よって D_{10} 内で $0.999\ldots$ が値 1 を持つことと，任意の無限小数が D_{10} 内で値を持つことは別問題である.

5.2　Cauchy 実数

定義 5.4（有理 Cauchy 列）. $C_{\mathbb{Q}}$ を，有理数値 Cauchy 列

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad x_n \in \mathbb{Q}$$

全体とする．同値関係 $\sim_C$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定める．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C$$

と定義する.

定義 5.5（Cauchy 実数における $0.999\ldots$）.

$$\mathbf{s} := \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$
$$\mathbf{1} := \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

とする．Cauchy 実数における表示を

$$I_C(0.999\ldots) := [\mathbf{s}]_C = [\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$
$$I_C(1.000\ldots) := [\mathbf{1}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

で定義する.

定理 5.6（Cauchy 実数での等号）.

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C.$$

従って，Cauchy 実数解釈では

$$I_C(0.999\ldots) = I_C(1.000\ldots).$$

Proof. 同値類が等しいことを示すには

$$\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{0_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

を示せばよい．ここで $0_n = 0$ である．実際,

$$s_n - \mathbf{1}_n = (1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}.$$

任意の有理 $\varepsilon > 0$ に対し，$10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ を取れば，$n \geq N$ で

$$|s_n - \mathbf{1}_n| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

であり，同値類は等しい. □

注意 5.7（不正確な書き方）. この定理を

$$[\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}] = [1]$$

と書くのは不正確である．正しい主張は

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

である．一方，$\lim^{\mathbb{R}_C}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \left\{[\{\bar{s}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = [\{\mathbf{1}_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ という別の正しい命題もある．ここで $\bar{s}_{n,m} = s_n$ である．これは「有理有限近似を実数に埋め込んでから，実数列の極限を取る」主張であり，Cauchy 同値類そのものの定義とは構文的に異なる.

6　実数構成 II：Dedekind 切断と上限

定義 6.1（Dedekind 切断）. Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する.

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定義 6.2（0.999... が生成する切断）. 有限近似列 $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ により

$$L_{0.999\ldots} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < s_n)\}$$

と定義する．また

$$L_1 := \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

とする.

定理 6.3（Dedekind 切断での等号）.

$$L_{0.999\ldots} = L_1.$$

Proof. まず $q \in L_{0.999\ldots}$ とする．ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $q < s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ である．よって $q \in L_1$ である.

逆に $q \in L_1$ とする．すなわち $q < 1$ である．Archimedean 性により，ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < 1 - q$$

となる．このとき

$$q < 1 - 10^{-n} = s_n$$

であるから $q \in L_{0.999\ldots}$ である．従って両集合は等しい. □

定義 6.4（上限解釈）. 順序集合 P において $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ が上限を持つとき，

$$I_{\sup}(0.999\ldots) := \sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という.

命題 6.5（上限としての 1）. P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0,1]$，または $D_{10} \cap [0,1]$ に通常順序を入れたものなら

$$\sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

Proof. 任意の $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．一方，$a < 1$ とすると，$10^{-n} < 1 - a$ となる $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在し，$a < 1 - 10^{-n} = s_n$ となる．従って a は上界ではない．よって最小上界は 1 である. □

7　一般判定定理：位相環と順序体

定義 7.1（位相環）．環 A と位相 τ の組 (A,τ) が位相環であるとは，加法，乗法，加法逆元

$$+ : A \times A \to A, \qquad \cdot : A \times A \to A, \qquad - : A \to A$$

が連続であることをいう．

定理 7.2（位相環判定）．(A,τ) を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．

$$u_n = (10 \cdot 1_A)^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により A-値列 $\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．もし

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 0_A)$$

ならば

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1_A)$$

である．特に A が Hausdorff であれば

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{A} \{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A.$$

Proof. 写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は位相環の連続写像である．従ってネット収束は連続写像で保存され，$u_n \to 0_A$ なら $1_A - u_n = f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である． □

定義 7.3（Archimedean 順序体）．順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$x < n \cdot 1_F$$

となることをいう．

定理 7.4（Archimedean 順序体での収束）．F を Archimedean 順序体とする．F に順序位相を入れると

$$\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{F} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性により，ある $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って $\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

注意 7.5（非 Archimedean 順序体では標準列が失敗しうる）．F が正の無限小 $\delta > 0$ を持つ順序体であるとする．すなわち任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$0 < \delta < \frac{1}{m}.$$

このとき，標準列 $\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は順序位相で 0 に収束しない．実際，$(-\delta, \delta)$ は 0 の近傍であるが，任意の標準 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $\delta < 10^{-n}$ なので $10^{-n} \notin (-\delta, \delta)$ である．従って $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は 1 に収束しない．

8 値空間と桁列空間の位相

8.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相

表 3: $\mathbb{R}$ 上の位相と $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の振る舞い

位相	分離性	1 への収束	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	$\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$ と書いてよい．
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数でなければならない．
密着位相	非 Hausdorff	成立	すべての列がすべての点へ収束する．lim は関数ではない．
余有限位相	T_1，非 Hausdorff	成立	重複が有限の列は任意の点へ収束する．
下限位相 $[a, b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない．
上限位相 $(a, b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a, 1]$ に最終的に入る．

8.2 桁列空間の位相

定義 8.1（接頭辞位相）．$\{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に離散空間 $\{0, \ldots, 9\}$ の積位相を入れる．有限 prefix を固定する cylinder 集合を基本開集合とするこの位相を接頭辞位相という．Dec_{10} には $\mathbb{Z}$ を離散とした積位相を入れる．

命題 8.2（有限近似桁列の収束）．

$$\tau_n := (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n}, 0, 0, \ldots) \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により Dec_{10}-値列 $\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．接頭辞位相では

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, (0; 9^{\omega}))$$

が成り立つが,

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, (1;0^\omega))$$

は成り立たない.

Proof. $(0;9^\omega)$ の任意の基本近傍は，ある有限長 k までの prefix が $(0;9,\ldots,9)$ であることを要求する．$n \geq k$ なら τ_n はその近傍に入る．一方，$(1;0^\omega)$ の基本近傍として整数部が 1 であることを要求するものを取れば，すべての τ_n は整数部 0 なので入らない. □

表 4: 桁列空間での極限と等号

空間・位相	$\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の収束先	$(0;9^\omega) = (1;0^\omega)$	コメント
生の桁列集合	位相なし	いいえ	集合の元として異なる.
接頭辞位相	$(0;9^\omega)$	いいえ	$(1;0^\omega)$ へは収束しない.
評価擬距離位相	評価値で 1	商では はい	$d_\nu(x,y) = \lvert\nu(x) - \nu(y)\rvert$ の距離 0 の点を潰す.
評価商位相	商点 $[(0;9^\omega)]$	はい	$[(0;9^\omega)] = [(1;0^\omega)]$.
密着位相	すべての点	いいえ	非 Hausdorff なので多重極限を持つが，等号は変わらない.

9 基数表示と β-展開

9.1 整数基数 b

定義 9.1（基数 b の桁列）. 整数 $b \geq 2$ に対し，基数 b の小数部桁列空間を

$$\Sigma_b := \{0,1,\ldots,b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0,1]$$

を

$$\nu_b(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n} = \lim^{\mathbb{R}}_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}} \left\{\sum_{n=1}^{N} a_n b^{-n}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する.

命題 9.2（基数 b 版）.

$$\nu_b(\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = 1.$$

すなわち通常実数値として

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

である.

Proof. 部分和列を

$$\left\{S_N^{(b)}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}},\qquad S_N^{(b)}=\sum_{n=1}^{N}(b-1)b^{-n}=1-b^{-N}$$

とおく．通常実数では

$$\lim_{\substack{N\to\infty\\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}}\left\{b^{-N}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}=0$$

なので

$$\lim_{\substack{N\to\infty\\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}}\left\{S_N^{(b)}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}=1.$$

□

補足 9.3. 十進法の $0.999\ldots=1$ は $b=10$ の特殊例である．二進法では $0.111\ldots_2=1$，三進法では $0.222\ldots_3=1$ となる．ここでも，生の桁列 $\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と，評価写像 ν_b による値を区別する必要がある．

9.2 非整数基数と記号力学

定義 9.4（β-展開）．$\beta>1$ を実数とし，桁集合 $A\subseteq\mathbb{N}$ を選ぶ．列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}\in A^{\mathbb{N}_{>0}}$$

に対し

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}):=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\beta^{-n}$$

を考える．これを β-展開という．

補足 9.5（非一意性の一般化）．整数基数での

$$0.999\ldots=1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，shift 空間，辞書式順序，Parry expansion などが絡み，1 の展開は一般により複雑になる．この場合も，問いは

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}=\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

か，

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})=\nu_\beta(\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})$$

か，あるいは表示同値関係で同値か，に分解される．

10 関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ

命題 10.1（単位的ノルム代数）．A を単位元 1_A を持つノルム代数とし，標準実数 10^{-n} がスカラーとして作用するとする．このとき

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},\qquad a_n=(1-10^{-n})1_A$$

は

$$\overset{A}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A$$

を満たす.

Proof.

$$\|a_n - 1_A\| = \|10^{-n}1_A\| = 10^{-n}\|1_A\|$$

であり,

$$\overset{\mathbb{R}}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \left\{10^{-n}\|1_A\|\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである. □

例 10.2（行列代数）. $A = M_k(\mathbb{R})$ または $M_k(\mathbb{C})$ とし，$1_A = I_k$ とする. このとき

$$\left\{(1-10^{-n})I_k\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は任意の標準的な行列ノルムで I_k に収束する. 従って，$0.999\ldots$ をスカラー倍の極限として解釈すれば，値は単位行列 I_k である.

命題 10.3（関数空間）. X を集合または位相空間とする. 定数関数列

$$\{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad f_n(x) = 1 - 10^{-n}$$

を考える. このとき点ごと収束として

$$\overset{\mathbb{R}}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{f_n(x)\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1 \qquad (x \in X)$$

である. さらに $C(X,\mathbb{R})$ に一様ノルムが入る文脈では

$$\overset{C(X,\mathbb{R})}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \mathbf{1}_X$$

である.

Proof. 各点 $x \in X$ について

$$|f_n(x) - 1| = 10^{-n}$$

である. 一様ノルムでは

$$\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty = 10^{-n},$$

従って $\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$ である. □

例 10.4（確率変数）. 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上の定数確率変数列

$$\{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad X_n(\omega) = 1 - 10^{-n}$$

を考える. 任意の $1 \le p < \infty$ について

$$\|X_n - 1\|_{L^p} = 10^{-n}\mu(\Omega)^{1/p} = 10^{-n}$$

なので

$$\overset{L^p}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

である. 確率収束でも同じ結論が成り立つ.

11　漸近商と germ at infinity

定義 11.1（漸近同値）．$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}$ 上に同値関係 $\sim_0$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_0 \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定義する．

命題 11.2（漸近商での等号）．漸近商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\sim_0$ では

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0} = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0}.$$

Proof.

$$s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

であり，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 11.3（ℓ^∞/c_0）．有界実数列全体の Banach 代数を ℓ^∞，零収束列全体を

$$c_0 = \left\{ \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}$$

とする．このとき

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in c_0$$

であるから，商 ℓ^∞/c_0 では両者は同じ元である．これは Cauchy 実数とは異なる商である．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限するが，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を扱う．

12　形式冪級数，Hahn 体，p-進数

12.1　形式冪級数

定義 12.1（形式冪級数解釈）．形式変数 X を用いて

$$I_{\mathrm{fps}}(0.999\ldots) := 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．右辺は形式冪級数であり，実数の級数ではない．

命題 12.2.

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1 \qquad \text{in } \mathbb{Q}[[X]].$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である． □

補足 12.3. 形式的には

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．評価写像 $\mathrm{ev}_{1/10}$ を導入して初めて

$$\mathrm{ev}_{1/10}\left(\frac{9X}{1-X}\right) = 1$$

となる．つまり，形式冪級数環内部の等号と，評価後の実数等号は別である．

12.2 Hahn 体と無限小保持

Hahn 体 $\mathbb{R}((t^{\Gamma}))$ や Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ では，t を正の無限小として扱える．このとき

$$1 - t \neq 1$$

である．一般に，無限小 $\delta > 0$ を保持する構造では

$$1 - \delta \neq 1$$

であり，等号を得るには無限小イデアルによる剰余化，標準部写像，Archimedean quotient などが必要である．

12.3 p-進数

命題 12.4（右無限十進小数は p-進的に収束しない）．通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ で，右無限小数に対応する級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない．

Proof. 級数が $\mathbb{Q}_p$ で収束するには，一般項 $9 \cdot 10^{-n}$ が 0 に収束する必要がある．$p \neq 2, 5$ のとき $|10^{-n}|_p = 1$ なので一般項は 0 に近づかない．$p = 2$ または $p = 5$ のとき $|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．従って収束しない． □

補足 12.5（左無限 10-進展開との区別）．10-進整数では

$$\cdots 999 = -1$$

が成り立つ．これは左無限展開であり，有限近似 $10^m - 1$ が -1 に 10-進的に収束する現象である．一方，$0.999\ldots = 1$ は右無限小数を Archimedean な実数へ評価する現象である．添字方向，位相，完備化が異なる．

13 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける

13.1 超実数の基本語彙

定義 13.1（超実数）．${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．典型例は非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪

$${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$$

である．標準実数 $r \in \mathbb{R}$ は定数列の同値類により ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む．

定義 13.2（有限・無限小・無限大）．

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (|x| < n)\},$$

$$\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R}) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ (|x| < 1/n)\}.$$

$x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$ のとき $x \approx y$ と書く．$H \in {}^*\mathbb{N}$ が無限大であるとは，任意の標準 $n \in \mathbb{N}$ について $H > n$ となることである．

定義 13.3（標準部）．有限超実数 $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ に対し，$x \approx r$ となる唯一の $r \in \mathbb{R}$ が存在するとき，それを標準部と呼び

$$\mathrm{st}(x) = r$$

と書く．十分飽和な通常の超実数モデルでは，各有限超実数に標準部が存在する．

定義 13.4（超有限小数）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を無限大超自然数とする．H 桁の超有限小数を

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 桁}} := 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

で定義する．

命題 13.5（超有限小数は 1 ではない）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら

$$1 - 10^{-H} \neq 1,$$

しかし

$$1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

Proof. $10^{-H} > 0$ であるから $1 - 10^{-H} < 1$ であり，等しくない．また H は無限大なので，任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し，十分大きさの比較から $10^{-H} < 1/m$ である．従って 10^{-H} は正の無限小であり，$1 - 10^{-H} \approx 1$ である．標準部は 1 である． □

13.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット

定義 13.6（二つの添字付け）．標準有向集合 $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上の列を

$$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} := \left\{s_n^{D_{\mathbb{N}}}\right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．一方，超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上のネットを

$$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}} := \left\{s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}}\right\}_{H \in D_{{}^*\mathbb{N}}}, \qquad s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．後者の添字有向集合は $({}^*\mathbb{N}, \leq)$ である．

注意 13.7. $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ は同じ対象ではない．前者は標準自然数だけで走る外部列であり，後者は超自然数全体で走る内部的なネットである．この違いにより，順序位相や Q-位相での収束挙動が変わる．

13.3 モナドと近標準点

定義 13.8（Robinson モナド）．(X,τ) を標準位相空間とする．標準点 $x\in X$ の Robinson モナドを

$$\mu_\tau(x) := \bigcap \{{}^*U : U\in\tau,\ x\in U\} \subseteq {}^*X$$

で定義する．$y\in\mu_\tau(x)$ のとき，y は x に無限に近いという．

定義 13.9（近標準点と標準部）．

$$\mathrm{ns}({}^*X) := \bigcup_{x\in X} \mu_\tau(x)$$

を近標準点全体と呼ぶ．X が Hausdorff なら，$y\in\mathrm{ns}({}^*X)$ に対して $y\in\mu_\tau(x)$ となる $x\in X$ は一意である．この x を $\mathrm{st}(y)$ と書く．

補足 13.10（$\mathbb{R}$ の場合）．$X=\mathbb{R}$ に通常位相を入れると

$$\mu(r) = \{x\in{}^*\mathbb{R} : x\approx r\}$$

である．従って

$$\mathrm{ns}({}^*\mathbb{R}) = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$$

であり，標準部写像は有限超実数から $\mathbb{R}$ への写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

である．

13.4 S-位相，Q-位相，順序位相

定義 13.11（S-位相：standard topology）．(X,τ) を標準位相空間とする．${}^*X$ 上の S-位相を

$$\tau_S^{\mathrm{Lux}} := \text{the topology generated by } \{{}^*U : U\in\tau\}$$

で定義する．文献では S-topology，standard topology，$S\tau$，τ_S などと書かれることがある．本稿では，標準開集合の拡大を基底にするこの位相を τ_S^{Lux} と呼ぶ．

定義 13.12（Q-位相）．(X,d) を標準距離空間とする．${}^*X$ 上の Q-位相を，内部開球

$$B_Q(x,r) := \{y\in{}^*X : {}^*d(x,y) < r\},\qquad x\in{}^*X,\quad r\in{}^*\mathbb{R}_{>0}$$

を基底として生成される位相とする．本稿ではこれを τ_Q と書く．

定義 13.13（順序位相）．${}^*\mathbb{R}$ の順序 $<$ による開区間

$$(a,b)_{{}^*\mathbb{R}} := \{x\in{}^*\mathbb{R} : a<x<b\},\qquad a<b,$$

を基底として生成される位相を τ_{ord} と書く．${}^*\mathbb{R}$ では τ_Q と τ_{ord} は一致する．

命題 13.14（基本的な分離性）．${}^*\mathbb{R}$ 上で，τ_S^{Lux} は一般に Hausdorff でない．一方，$\tau_Q=\tau_{\mathrm{ord}}$ は Hausdorff である．

Proof. τ_S^{Lux} では，同じ標準部を持つ有限点を標準開集合の拡大だけでは分離できない．例えば 1 と $1+\varepsilon$ が $\varepsilon \neq 0$ かつ $\varepsilon \approx 0$ であるとき，任意の標準開近傍 $U \ni 1$ は $1+\varepsilon \in {}^*U$ も満たす．従って分離できない．τ_Q では任意の異なる $x < y$ に対し，$r = (y-x)/3 > 0$ を取り，内部開球 $B_Q(x,r)$, $B_Q(y,r)$ で分離できる． □

13.5 S-位相と Q-位相での収束先集合

定理 13.15（S-位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{Lux} を入れる．標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} = \left\{s_n^{D_{\mathbb{N}}}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ について

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{Lux}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}.$$

また $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}} = \left\{s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}}\right\}_{H\in D_{{}^*\mathbb{N}}}$ についても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{Lux}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}.$$

Proof. まず $x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ とする．${}^*U$ を x の基本 S-近傍とする．ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ は標準開集合であり，$x \in {}^*U$ である．標準開集合は標準実数端点の開区間で局所的に捉えられるので，ある標準 $a < b$ が存在して

$$x \in {}^*(a,b) \subseteq {}^*U$$

とできる．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ より，このような近傍では最終的に

$$a < 1 - 10^{-n} < 1 \leq b$$

が成り立つ．従って $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ は x に S-収束する．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットの場合も，同じ不等式を移行し，十分大きい $H \in D_{{}^*\mathbb{N}}$ 以降で $a < 1 - 10^{-H} < 1 \leq b$ となる．

逆に $x \not\approx 1$ なら，x と 1 を標準正距離で分離する標準開集合を取れるので，列もネットも最終的にそこへ入らない．また $x > 1$ かつ $x \approx 1$ なら，標準開集合 $(1,2)$ の拡大 ${}^*(1,2)$ は x を含むが，すべての $s_n^{D_{\mathbb{N}}}$ および $s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ は < 1 なので入らない．従って収束しない． □

定理 13.16（Q-位相・順序位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \varnothing,$$

一方で

$$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. 標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ が 1 に収束しないことは，正の無限小 ε に対し，1 の Q-近傍

$$(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)_{{}^*\mathbb{R}}$$

に標準 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ の $s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n}$ が一つも入らないことから従う．実際，任意の標準 n について $\varepsilon < 10^{-n}$ である．他の点 $x \neq 1$ にも収束しないことは，τ_Q の Hausdorff 性と順序近傍による分離から従う．

一方，$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ については，実数で真な文

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ (n \geq N \Rightarrow 10^{-n} < \varepsilon)$$

を移行すると，任意の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$ に対し，ある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して，$H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ である．従って

$$\mathrm{Lim}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}, 1)$$

である．τ_Q は Hausdorff なので収束先は 1 のみである． □

13.6 標準部位相と標準部商

定義 13.17（標準部位相）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の標準部位相 τ_{st} を，標準部写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち

$$\mathrm{st}^{-1}(U), \qquad U \subseteq \mathbb{R} \text{ open}$$

を基底として生成される位相として定義する．

定義 13.18（標準部商）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上に同値関係

$$x \equiv_{\mathrm{inf}} y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$$

を入れる．商

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) / \equiv_{\mathrm{inf}}$$

を標準部商と呼ぶ．これは st により $\mathbb{R}$ と同型である．

命題 13.19（標準部位相での収束先）．

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}),\tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

$$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}),\tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

標準部商では，両者の収束先は一意に $[1]$ である．

Proof. $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ の τ_{st}-近傍は $\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 U に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(x) = 1$ のとき，$\mathrm{st}(s_n^{D_{\mathbb{N}}}) = 1 - 10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束するので，$s_n^{D_{\mathbb{N}}} \in \mathrm{st}^{-1}(U)$ が最終的に成り立つ．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットも同様である．$\mathrm{st}(x) \neq 1$ の場合は，$\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する通常開集合を取れば収束しない．商では st が同じ点を同一視するため，収束先は $[1]$ のみである． □

13.7 QS-位相

定義 13.20（凸部分環と無限小イデアル）．$F \subseteq {}^*\mathbb{R}$ を凸部分環とする．すなわち $x, z \in F$ かつ $x \leq y \leq z$ なら $y \in F$ である．F の無限小イデアルを

$$i_F := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \forall r \in F_{>0}\ (|x| < r)\}$$

で定義する．

定義 13.21（QS-モナドと QS-位相）．(X,d) を標準距離空間とする．$p \in {}^*X$ の F-モナドを

$$\mu_F(p) := \{q \in {}^*X : {}^*d(p,q) \in i_F\}$$

で定義する．QS-位相 τ_{QS}^F は，半径を F によって制限した開球または同値なモナド条件によって生成される非標準位相である．代表的には

$$F = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$$

のとき S-位相に対応し，

$$F = {}^*\mathbb{R}$$

のとき Q-位相に対応する．

補足 13.22（表記ゆれの正体）．文献で S-topology，standard topology，$S\tau$，τ_S，Q-topology，τ_Q，QS-topology などが混在する場合がある．本稿では，呼称ではなく基底を基準にする．標準開集合 U の拡大 ${}^*U$ を基底にするものを τ_S^{Lux}，内部中心・内部半径の球を基底にするものを τ_Q，凸部分環 F によって中間的に作るものを τ_{QS}^F と書く．Khalfallah の整理では，QS-位相全体は S-位相と Q-位相の間に全順序状に配置され，S が最小，Q が最大である．

表 5: ${}^*\mathbb{R}$ 上の主要位相と有向点族 $\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D}$

位相・構造	Hausdorff	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ の収束先集合	$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の収束先集合
$\tau_{\mathrm{ord}} = \tau_Q$	はい	$\varnothing$	$\{1\}$
τ_S^{Lux}	いいえ	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
τ_S^{Rob}	いいえ	$\mu(1)$	$\mu(1)$
τ_{st}	いいえ	$\{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}$	$\{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}$
標準部商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	はい	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$
τ_{QS}^F	F に依存	F に依存	F に依存

13.8 添付図式との整合性：Luxemburg 型と Robinson 型の分離

上の表は，添付図式の主張と大枠では同じ方向を向いている．ただし，非 Hausdorff 位相では「極限」という語を単一値として読むと誤解が生じる．したがって本稿では，常に

$$\mathrm{LimSet}^D_{({}^*\mathbb{R},\tau)}(\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D})$$

を計算し，その後に必要なら「その集合に 1 が属する」または「商で [1] になる」と読む．

定義 13.23（下側モナドと全モナド）．標準点 $1 \in \mathbb{R} \subseteq {}^*\mathbb{R}$ に対し，

$$\mu(1) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1\}, \qquad \mu^-(1) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \le 1\}$$

とおく．$\mu(1)$ を 1 の全モナド，$\mu^-(1)$ を 1 の下側モナドと呼ぶ．

定義 13.24（二つの S 型位相）．本稿では，文献上どちらも S-topology と呼ばれうる位相を，基底によって次のように分ける．

1. **Luxemburg 型**：標準開集合 $U \subseteq \mathbb{R}$ の超準拡大 ${}^*U$ を基底として生成される位相を
$$\tau_S^{\mathrm{Lux}} := \langle {}^*U : U \subseteq \mathbb{R} \text{ open} \rangle$$
と書く．
2. **Robinson 型・モナド型**：$s \in {}^*\mathbb{R}$ と標準 $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して
$$B_{\mathrm{Rob}}(s,\varepsilon) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \mu(x) \subseteq (s-\varepsilon, s+\varepsilon)\}$$
を基本近傍とする粗い位相を τ_S^{Rob} と書く．有限点上では，これは標準部だけを見る位相 τ_{st} と同じ収束判定を与える．

名称ではなく，どの基底を採用しているかが数学的内容である．

命題 13.25（添付図式の厳密化）．$D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$，$D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ とし，
$$\mathbf{s}^D := \left\{ s_\lambda^D \right\}_{\lambda \in D}, \qquad s_\lambda^D := 1 - 10^{-\lambda}$$
とおく．このとき次が成り立つ．

位相	$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}})$	$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}})$
$\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$	$\{1\}$	$\varnothing$
τ_S^{Lux}	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
τ_S^{Rob} または τ_{st}	$\mu(1)$	$\mu(1)$
$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$

ただし，表中の LimSet の空間添字は，該当する位相を持つ ${}^*\mathbb{R}$ または $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$ である．

Proof. $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ の $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットについては，移行原理により
$$\forall \varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}\ \exists N \in {}^*\mathbb{N}_{>0}\ \forall H \in {}^*\mathbb{N}_{>0}\,[H \geq N \Rightarrow 10^{-H} < \varepsilon]$$
が成り立つので 1 に収束する．一方，標準 $D_{\mathbb{N}}$-列では，正の無限小 $\eta \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，$(1-\eta, 1+\eta)$ にどの標準項 $1-10^{-n}$ も入らないので収束先を持たない．

τ_S^{Lux} では標準開集合の超準拡大しか見ない．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ なら，任意の Luxemburg 型基本近傍 ${}^*U \ni x$ に対し，ある標準実数 $a < 1 \leq b$ が存在して $x \in {}^*(a,b) \subseteq {}^*U$ とできる．従って $1-10^{-\lambda}$ は最終的に ${}^*U$ に入る．逆に $x > 1$ かつ $x \approx 1$ なら ${}^*(1,2)$ が x を含むが，全項は < 1 なので入らない．また $x \not\approx 1$ は標準距離で分離できる．従って収束先集合は下側モナド $\mu^-(1)$ である．

τ_S^{Rob} または τ_{st} では片側の標準開集合 $(1,2)$ による分離を見ない．基本近傍は標準部のみに依存するので，$x \approx 1$ の全てが収束先になり，$x \not\approx 1$ は標準距離で分離される．商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$ では全モナド $\mu(1)$ が一点 $[1]$ に潰れる． □

注意 13.26（添付図式の「1」の読み方）．添付図式の Luxemburg 型 S-topology の欄に単に 1 と書くなら，それは「$1 \in \mathrm{LimSet}$」という弱い意味では正しいが，「収束先集合が $\{1\}$ である」という意味では正しくない．本稿の基底定義では，Luxemburg 型 S-位相の収束先集合は $\mu^-(1)$ である．一方，添付図式の Robinson 型 S-topology の欄「標準部 1 の超実数全て」は，本稿では τ_S^{Rob} または τ_{st} の収束先集合として表現される．

14　Type-2 表現と計算可能解析

定義 14.1（Type-2 表現）. 空間 X の表現とは，部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to X$$

である．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

十進展開を名前として採用すると，$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる名前でありうる．しかし表現写像 δ が通常の実数値を返すなら

$$\delta(0.999\ldots) = \delta(1.000\ldots) = 1$$

である．従って，名前空間では異なり，値空間では等しい．

注意 14.2（悪い表現では演算が計算可能でなくなる）. 十進展開をそのまま名前として採用すると，桁上がりの非局所性により，写像 $x \mapsto 3x$ でさえ計算可能でなくなりうる．直観的には，$0.333\ldots$ の出力が $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ のどちらの名前に安定するかを有限情報から決められないからである．従って，値としての $0.999\ldots = 1$ と，表現に基づく演算可能性は別問題である．

15　topos 内部実数：具体例

15.1　一般論

topos の内部論理では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real が古典集合論のように自動的に一致するとは限らない．したがって，内部で

$$0.999\ldots = 1$$

を述べる場合も，どの実数対象を使うかを指定する必要がある．

定義 15.1（内部 Cauchy 実数と内部 Dedekind 実数）. 自然数対象 $\mathbb{N}$ と有理数対象 $\mathbb{Q}$ を持つ topos $\mathcal{E}$ で，内部 Cauchy 実数 $(\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}}$ は内部有理 Cauchy 列の同値類として定義される．内部 Dedekind 実数 $(\mathbb{R}_{\mathrm{Ded}})_{\mathcal{E}}$ は内部有理数の下切断・上切断の組，または同値な Dedekind 切断として定義される．

命題 15.2（内部 Cauchy/Dedekind 実数での $0.999\ldots$）. 内部自然数添字列

$$\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

を内部有理数列として解釈できる topos $\mathcal{E}$ では，通常の算術と Archimedean 性が内部で使える範囲で

$$[\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

が内部 Cauchy 実数で成立する．また Dedekind 実数では

$$L_{0.999\ldots} = \left\{ q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < 1 - 10^{-n}) \right\} = L_1$$

が成立する．

Proof. Cauchy 実数の場合，任意の精度 k に対して $N = k + 1$ を取れば，$n \geq N$ で

$$|s_n - 1| = 10^{-n} < 10^{-k}$$

が内部で示される．Dedekind 実数の場合は，$q < 1$ から $10^{-n} < 1 - q$ となる n を取る内部 Archimedean 論法により，$q < 1 - 10^{-n}$ を得る． □

15.2 具体的モデル

例 15.3（集合の topos **Set**）．**Set** では古典論理と選択公理を仮定する通常の数学に近く，Cauchy 実数と Dedekind 実数は同型な完備 Archimedean 順序体を与える．この場合，本稿の通常の実数論と一致する．

例 15.4（sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$）．位相空間 X 上の sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$ では，内部実数は「外部から見ると X 上で連続に変化する実数」として現れる．代表的には，Dedekind real object は開集合 $U \subseteq X$ に連続写像 $U \to \mathbb{R}$ を対応させる sheaf として記述される．一方，Cauchy real object は Cauchy 名の sheaf 化として現れ，空間 X の性質や採用する Cauchy 名の形式により Dedekind real object と一致しない場合がある．従って $\mathrm{Sh}(X)$ では，$0.999\ldots = 1$ の証明自体は内部で走るが，「どの実数対象での等号か」を明示する必要がある．

例 15.5（effective topos Eff）．effective topos では，内部数学は再帰的・実効的な構成性を反映する．実数対象は計算可能性と強く結びつき，古典的な全称命題や選択原理は一般に成立しない．それでも，$\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ は明示的収束率を持つ計算可能 Cauchy 名であるため，Cauchy 実数としての $0.999\ldots = 1$ は問題なく証明できる．ただし，すべての実数について古典的な三分律や中間値定理がそのまま成立するわけではない．

例 15.6（realizability topos）．Kleene realizability や modified realizability に由来する topos では，内部存在証明に実現子が要求される．$0.999\ldots = 1$ の Cauchy 証明は，$k \mapsto k + 1$ という明示的 modulus により実現されるため，構成的に安定である．一方，Dedekind 実数と Cauchy 実数の一致は追加の選択原理に依存しうる．

例 15.7（parameterized realizability topos）．近年の parameterized realizability topos では，Dedekind 実数が可算になるようなモデルも構成されている．このようなモデルは，古典的な「実数直線」の直観が内部論理で大きく変化しうることを示す．ただし，特定の明示的 Cauchy 名 $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ が 1 と同じ実数を表すという局所的な証明は，収束率が与えられているため壊れにくい．

例 15.8（smooth topos と合成微分幾何）．smooth topos では冪零無限小 $d \neq 0$，$d^2 = 0$ のような対象が内部的に存在する．これは Robinson 型の可逆な正無限小とは異なる．標準実数値としての $0.999\ldots$ は 1 であるが，$1 - d \neq 1$ である．従って「無限小がある」ことだけでは $0.999\ldots = 1$ の失敗や成立は決まらない．どの対象を $0.999\ldots$ と呼んでいるか，どの等号を採用しているかが決定的である．

16 総合判定表

表 6: 構造ごとの判定

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	いいえ	$\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ と構文的に異なる.
ω-語	$9^\omega = \{9_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	該当なし	まだ整数部・小数点・評価がない.
生の桁列空間	$(0;9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	いいえ	$(1;0^\omega)$ とは異なる元.
評価写像	$\nu(0;9^\omega)$	はい	実数値評価後に等しい.
評価商	$(0;9^\omega)/\sim_\nu$	はい	核同値関係で割る.
Cauchy 実数	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	はい	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$.
Dedekind 実数	$L_{0.999\ldots}$	はい	$L_{0.999\ldots} = L_1$.
上限解釈	$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n$	はい	完備順序または該当する順序構造で成立.
形式冪級数	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる.
p-進体	右無限級数	いいえ	一般項が 0 に近づかない.
Hahn/Levi-Civita	$1-\delta$ 型	いいえ	無限小 δ を保持するなら等しくない.
超実数標準値	実数で等号を作ってから埋め込む	はい	移入された標準実数の等号.
超実数超有限小数	$1-10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$	いいえ	正の無限小差が残る.
標準部商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$	はい	無限小差を潰す.
Type-2 表現	名前と値を分ける	はい/いいえ	名前としては異なり，値としては同じ.
topos 内部実数	内部 Cauchy/Dedekind 名	はい	対象の種類を明記する必要がある.

17 結論

本稿の結論は，単に「$0.999\ldots = 1$ は正しい」というものではない．正確には，次のように言うべきである．

> $0.999\ldots = 1$ は，生の記号列の等号ではない．それは，指定された言語，記号空間，表示写像，モデル，商，同値関係，位相，または標準部写像のもとで成立する意味論的等号である．

通常の実数では，次の同値な読みが自然に成立する．

$$\nu(0;9^\omega) = 1,$$

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1,$$

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$

$$L_{0.999\ldots} = L_1,$$

$$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

しかし，これらは同じ文字列で書けるとしても同じ構文ではない．一方，生の桁列空間，形式冪級数環，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，$0.999\ldots$ は一般には 1 と等しくない．超実数では特に，標準実数値としての $0.999\ldots$ と，超有限 H 桁小数 $1-10^{-H}$ を区別する必要がある．前者は 1 であり，後者は 1 に無限小だけ近いが 1 ではない．

従って，最終的な検査項目は次である．

1. 対象言語 $\mathcal{L}$ は何か．環の言語か，順序体の言語か，多ソート列言語か，集合論言語か．
2. $0.999\ldots$ は項か，定数記号か，外部表示か，桁列ソートの元か，メタ言語の略記か．
3. 列は必ず添字有向集合つきで $\{x_d\}_{d\in D}$ と書いているか．定数列も $\{c_d\}_{d\in D}$ と書いているか．
4. 極限は $\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ または $\lim_{\lambda\in\Lambda}$ と添字を明記しているか．非 Hausdorff なら Lim_X^D 関係として書いているか．
5. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，標準部後の等号か．
6. 位相は通常位相，接頭辞位相，S-位相，Q-位相，標準部位相，商位相のどれか．
7. 超実数では，標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}$ を区別しているか．
8. topos 内部では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real のどれを使っているか．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[7] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[8] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[9] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[10] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[11] S. Salbany and T. Todorov, *Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications*, arXiv:math/0601724, 2006.

[12] A. Khalfallah, *New Non-standard Topologies*, 2013. https://kgrc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_kgrc/Valuation_Theory/nonstandard_topologies_rev.pdf

[13] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[14] V. Brattka, P. Hertling and K. Weihrauch, A tutorial on computable analysis, in *New Computational Paradigms*, Springer, 2008.

[15] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[16] P. T. Johnstone, *Topos Theory*, Academic Press, 1977.

[17] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford University Press, 2002.

[18] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*, Springer, 1992.

[19] L. N. Stout, Topological properties of the real numbers object in a topos, *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 17(3), 1976, 295–326.

[20] J. M. E. Hyland, The effective topos, in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, North-Holland, 1982.

[21] A. Bauer and J. E. Hanson, The Countable Reals, arXiv:2404.01256, 2024.

[22] F. Richman, Is $0.999\ldots = 1$?, *Mathematics Magazine* 72(5), 1999, 396–400.

[23] Wikipedia contributors, "0.999...", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/0.999...

[24] Wikipedia contributors, "Decimal representation", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_representation

[25] Wikipedia contributors, "Nonstandard analysis", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Nonstandard_analysis

[26] nLab contributors, "real numbers object", nLab. https://ncatlab.org/nlab/show/real+numbers+object

[27] きいねく,「大学数学と高校数学は一体何が違うのか？ 数学科で学ぶ純粋数学の謎（Part 1)」, note, 2019. https://note.com/keyneqq/n/ndc8357f6290c